

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	1. Основные команды для работы с файлами	7
3.2	2. Права доступа	7
3.3	3. Анализ файловой системы	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Выполнение примеров	9
4.2	Создание и перемещение файлов	12
4.3	3. Работа с правами доступа	13
4.4	Копирование файлов и смена прав доступа	14
4.5	Команда man и описание команд mount, fsck, mkfs, kill	16
5	Выводы	19
6	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Перемещение файлов	9
4.2	Копирование файлов	9
4.3	Перемещение и переименовывание файлов	10
4.4	Права доступа	11
4.5	Просмотр используемых файловых систем	11
4.6	Определение объема свободного пространства	12
4.7	Проверка целостности файловой системы	12
4.8	Копирование файла io.h	12
4.9	Создание директории и каталог equipment	13
4.10	Перемещение файлов по ski.plases	13
4.11	Создание и перемещение каталога newdir	13
4.12	Создание и выделение прав для каталогов	14
4.13	Создание и выделение прав для файлов	14
4.14	Содержимое файла passwd	15
4.15	Копирование и перемещение файлов	15
4.16	Копирование и перемещение каталогов	15
4.17	Лишение прав feathers	16
4.18	Лишение прав play	16
4.19	Команда mount	17
4.20	Команда fsck	17
4.21	Команда mkfs	18
4.22	Команда kill	18

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, командами для работы с файлами и каталогами. Получить практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

- Ознакомиться с командами для работы с файлами и каталогами и выполнить их
- Выполнить действия по копированию и перемещению файлов
- Изучить права доступа к файлам и каталогам
- Установить заданные права

3 Теоретическое введение

3.1 1. Основные команды для работы с файлами

Команда	Назначение
<code>touch</code>	создание пустого файла
<code>cat</code>	просмотр содержимого файла
<code>less</code>	постраничный просмотр файла
<code>head</code>	просмотр первых строк файла
<code>tail</code>	просмотр последних строк файла
<code>cp</code>	копирование файлов и каталогов
<code>mv</code>	перемещение и переименование
<code>mkdir</code>	создание каталога

3.2 2. Права доступа

Каждый файл и каталог имеет три типа прав для трёх категорий пользователей:

Категория	Обозначение
владелец	u (user)
группа	g (group)

Категория	Обозначение
остальные	o (others)

Право	Для файла	Для каталога
r (чтение)	просмотр содержимого	просмотр списка файлов
w (запись)	изменение и переименование	создание и удаление файлов
x (выполнение)	запуск программы	доступ в каталог

Права могут быть заданы в символьном формате (u+x, g-w, o=r) или числовом (восьмеричном) формате, например 755 соответствует rwxr-xr-x.

3.3 3. Анализ файловой системы

Для работы с файловой системой используются следующие команды:

Команда	Назначение
mount	просмотр смонтированных файловых систем
df	информация об использовании дискового пространства
fsck	проверка целостности файловой системы
mkfs	создание файловой системы

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Выполнение примеров

Я выполнила все примеры, приведенные в первой части лабораторной работы.

Я создала файл `abc1` и скопировала его в файл `april` и в файл `may`. После чего создала каталог `monthly` и скопировала файлы `april` и `may` в него. А также скопировала файл `monthly/may` в файл с именем (рис. 4.1).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cd
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ touch abc1
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cp abc1 april
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cp abc1 may
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ mkdir monthly
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cp april may monthly
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cp monthly/may monthly/june
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 4.1: Перемещение файлов

Я создала файл `monthly.00` и скопировала в него каталог `monthly`. Скопировала каталог `monthly.00` в каталог `/tmp` (рис. 4.2).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ mkdir monthly.00
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cp -r monthly monthly.00
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cp -r monthly.00 /tmp
```

Рисунок 4.2: Копирование файлов

Я изменила название файла april на july, переместила его в каталог monthly.00. Далее переименовала monthly.00 в monthly.01 и переместила его в каталог reports. После чего переименовала каталог reports/monthly.01 в reports/monthly (рис. 4.3).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv april july
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv july monthly.00
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls monthly.00
july  monthly
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv monthly.00 monthly.01
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
abc1      COURSE      gitflow     monthly     sway.log    Загрузки
archiv.zip Documents  lab05_Терентеевская_архив.zip monthly.01  work        Изображения
arhiv     Downloads  LICENSE     newdir      PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip Видео       Музыка
bin       git-extended may          PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip Документы   Общедоступные
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir reports
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv monthly.01 reports
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls reports
ls: невозможно получить доступ к 'reports': Нет такого файла или каталога
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls reports
monthly
```

Рисунок 4.3: Перемещение и переименовывание файлов

Я создала файл may с правом выполнения для владельца, лишила его прав на выполнения. Потом создала каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей, а также создала файл abc1 с правом записи для членов группы (рис. 4.4).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 март 26 16:31 may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u+x may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 март 26 16:31 may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u-x may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 март 26 16:31 may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod g-r,o-r monthly
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch abc1
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod g+w abc1

```

Рисунок 4.4: Права доступа

Я использовала команду mount для просмотра используемых файловых систем (рис. 4.5).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvol=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1975264k,nr_inodes=493816,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configs on /sys/kernel/config type configs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799224k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,prgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5961)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)

```

Рисунок 4.5: Просмотр используемых файловых систем

Для определения объема свободного пространства на файловой системе я воспользовалась командой df (рис. 4.6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использованое%  Смонтировано в
/dev/sda3          54272000      11997896  41237416          23% /
devtmpfs           1975264         0      1975264           0% /dev
tmpfs              1998052         368      1997684           1% /dev/shm
tmpfs              799224         1148      798076           1% /run
tmpfs              1024           0       1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1998052         4      1998048           1% /tmp
/dev/sda3          54272000      11997896  41237416          23% /home
/dev/sda2          1992552       448504   1422808          24% /boot
tmpfs              1024           0       1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
exchange           357803004      21066764  336736240         6% /media/sf_exchange
tmpfs              399608         80      399528           1% /run/user/1000
```

Рисунок 4.6: Определение объема свободного пространства

Проверила целостность файловой системы (рис. 4.7).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo fsck -n /dev/sda2
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
Warning! /dev/sda2 is mounted.
Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Feature orphan_present is set but orphan file is clean.
Clear? no

/dev/sda2: 398/131072 files (1.5% non-contiguous), 138276/524288 blocks
```

Рисунок 4.7: Проверка целостности файловой системы

4.2 Создание и перемещение файлов

Я скопировала файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Проверила что он переместился (рис. 4.8).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
abc1      bin      Downloads  gitflow  may      PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip  work      Загрузки
archiv.zip  COURSE   equipment  lab85_Терентеевская_архив.zip  monthly  reports  Видео     Изображения
arhiv      Documents  git-extended  LICENSE  newdir   sway.log  Документы  Музыка
```

Рисунок 4.8: Копирование файла io.h

В домашнем каталоге создала директорию ~/ski.plases, переместила файл

equipment в каталог ~/ski.plases и переименовала файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist (рис. 4.9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ski.plases
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv equipment ski.plases/
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases
equipment
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases
equiplist
```

Рисунок 4.9: Создание директории и каталог equipment

Я создала в домашнем каталоге файл abc1, скопировала его в каталог ~/ski.plases и назвала equiplist2. Потом создала каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases и переместила файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Проверила командой ls (рис. 4.10).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch abc1
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases
equiplist equiplist2
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ski.plases/equipment
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases/equipment
equiplist equiplist2
```

Рисунок 4.10: Перемещение файлов по ski.plases

4.3 3. Работа с правами доступа

Создала и переместила каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назвала его plans (рис. 4.11).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir newdir
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv newdir ski.plases/plans
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases
equipment plans
```

Рисунок 4.11: Создание и перемещение каталога newdir

Далее я создала каталоги `australia` и `play`, а также файлы `my_os` и `feathers` и определила опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить им выделенные права доступа (рис. 4.12, рис. 4.13).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir australia
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 744 australia
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ls australia
итого 0
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld australia
drwxr--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:06 australia
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir play
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 711 play
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld play
drwx--x--x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:07 play
```

Рисунок 4.12: Создание и выделение прав для каталогов

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch my_os
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 544 my_os
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:12 my_os
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 664 feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:13 feathers
```

Рисунок 4.13: Создание и выделение прав для файлов

4.4 Копирование файлов и смена прав доступа

Я просмотрела содержимое файла `/etc/passwd` (рис. 4.14).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
sstp:x:992:992:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstp:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:991:991:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
unbound:x:990:990:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
wsdd:x:989:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
clevis:x:988:988:clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:986:986:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
```

Рисунок 4.14: Содержимое файла passwd

Я скопировала файл ~/feathers в файл ~/file.old и переместила файл ~/file.old в каталог ~/play (рис. 4.15).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp feathers file.old
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv file.old play/
```

Рисунок 4.15: Копирование и перемещение файлов

Я скопировала каталог ~/play в каталог ~/fun и переместила каталог ~/fun в каталог ~/play и назвала его games (рис. 4.16).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp -r play fun
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls fun
file.old  play
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv fun play/games
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls play
file.old  games
```

Рисунок 4.16: Копирование и перемещение каталогов

Я лишила владельца файла ~/feathers права на чтение. Я попыталась посмотреть файл ~/feathers командой cat, но выдало: Отказано в доступе. Я попыталась скопировать файл ~/feathers, на что также отказано в доступе. После этого я дала владельцу файла ~/feathers право на чтение (рис. 4.17).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u-r feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld feathers
--w-rw-r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:13 feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp feathers copy
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 4.17: Лишение прав feathers

Я лишила владельца каталога ~/play права на выполнение. Попробовала перейти в каталог ~/play, мне было отказано в доступе. Я дала владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 4.18).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u-x play
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u+x play
```

Рисунок 4.18: Лишение прав play

4.5 Команда man и описание команд mount, fsck, mkfs, kill

Я прочитала man по команде mount (рис. 4.19).


```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man mount
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1975264k,nr_inodes=493816,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799224k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

Рисунок 4.19: Команда mount

Подключает диск, флешку или раздел к системе, чтобы с ним можно было работать

Я прочитала ман по команде fsck (рис. 4.20).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man fsck
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ fsck -n /dev/sda2
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
Warning! /dev/sda2 is mounted.
fsck.ext4: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda2
You must have r/o access to the filesystem or be root
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo fsck -n /dev/sda2
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
Warning! /dev/sda2 is mounted.
Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Feature orphan_present is set but orphan file is clean.
Clear? no

/dev/sda2: 398/131072 files (1.5% non-contiguous), 138276/524288 blocks
```

Рисунок 4.20: Команда fsck

Проверяет диск на ошибки и исправляет их

Я прочитала ман по команде mkfs (рис. 4.21).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man mkfs  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

Рисунок 4.21: Команда mkfs

Создает файловую систему на диске (форматирует диск)

Я прочитала man по команде kill (рис. 4.22).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man kill  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ kill 1289
```

Рисунок 4.22: Команда kill

Завершает работающую программу (процесс) по ее номеру (PID)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, командами для работы с файлами и каталогами. Получила практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

6 Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №7